

Exercício 3 - FATEC

Disciplina: Estrutura de Dados

Prof. Fábio Medeiros Faria

Aluno: _____ Código: _____ Data: _____

1. **Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:**
 - a. imprima os números do vetor que são maiores que o valor referência;
 - b. retorne quantos números armazenados no vetor são menores que o valor de referência;
 - c. retorne quantas vezes o valor de referência aparece no vetor;
 - d. gere um segundo vetor vetor, com 50 posições e:
 - i. contabilize quantas vezes, cada número informado pelo usuário, consta no segundo vetor;
 - ii. calcule o % de números do vetor de 50 posições que constam no primeiro;
2. **Gere um vetor W de 100 posições de valores inteiros, gerados de modo randômico entre 0 e 1000, verifique e exiba, os números primos contidos no vetor W.**
3. **Um sistema de gerenciamento de pedidos recebe as seguintes informações do usuário (considere 10 entradas): código do produto, valor unitário, quantidade vendida. Armazene cada informação em um vetor próprio e:**
 - a. exiba a listagem de produtos no seguinte formato:

CODIGO	V. UNIT	QTD	TOTAL ITEM
1	100.00	2	200.00
...			
299	200.00	2	400.00

- b. calcule e exiba:
 - i. Quantidade total de itens vendidos;
 - ii. Valor total Vendido;
 - iii. Quantidade média de itens por venda;
 - iv. Valor unitário médio;
 - v. Média do valor total por item;
 - c. Solicite ao usuário informar um código para consulta de item vendido, se o código existir exiba todas informações do referido código: código, valor unitário, quantidade, total item;
4. **Crie um programa que gere 20 números aleatórios, armazene em um vetor, e os exiba em ordem inversa.**
5. **Crie um programa que gere 2 vetores de 10 posições, w e k, aleatórios ou informados pelo usuário, e calcule:**

$$\sum_{i=0}^9 (w[i] + k[9 - i])$$

6. **Crie um programa que gere dois vetores de 20 posições, A e B, com números aleatórios entre 0 e 50. Crie um vetor C com os elementos únicos (sem repetição) dos vetores A e B, ordenado de forma crescente.**

7. Crie um programa gerador de tabuada, o usuário deverá informar o número do qual deseja a tabuada e a saída esperada deverá ser:

```
Digite um número para geração da tabuada: 3
```

```
Tabuada do 3:
```

```
Soma:
```

```
3 + 0 = 3
```

```
3 + 1 = 4
```

```
3 + 2 = 5
```

```
. . .
```

```
3 + 10 = 13
```

```
Multiplicação:
```

```
3 x 0 = 0
```

```
3 x 1 = 3
```

```
. . .
```

```
3 x 10 = 30
```

8. Crie um programa que gere 2 vetores, W e J, de 100 posições, gere valores randômicos entre 0 e 100 e calcule e retorne t, onde:

$$t = \frac{\max(W) * [\min(J) + 1]}{\text{media}(W) + \text{media}(J)}$$

9. Um vetor J contém 100 valores referente a aferições de medidas de um sistema. Como os valores têm variações adversas faz-se necessário conhecer o desvio padrão.

$$\text{desvio padrão} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (v[i] - m)^2}$$

Onde m é a média dos valores de J.

A raiz quadrada é calculada pela função `sqrt()`, para tanto utilize a biblioteca `<math.h>`

10. Construa uma programa em C que armazene 15 números em um vetor e imprima uma listagem numerada contendo o número e uma das mensagens: par ou ímpar.
11. Construa um programa que permita armazenar o salário de 20 pessoas. Calcular e armazenar o novo salário sabendo-se que o reajuste foi de 8%. Imprimir uma listagem numerada contendo: *salário antigo, novo salário, diferença em valor; ao final mostre o total de cada coluna (vetor)*. Declare quantos vetores forem necessários.

12. Crie um programa em C o qual deverá obter a discrepância e a variância de uma amostra relativa aos chutes livres ao gol convertidos em acertos; tais chutes são realizados por jogadores de futebol. Como iniciativa organize os dados em vetores de acordo com as colunas da tabela abaixo:

Jogador	Acertos (X_i)	x_i	$(x_i)^2$
1	8		
2	4		
3	6		
4	10		
5	9		
6	7		
7	8		
8	12		
9	5		
10	8		
11	3		

As discrepâncias são calculadas por:

$$x_i = X_i - M$$

Onde, X_i é a quantidade de acertos de cada jogador e M , a média aritmética da soma dos acertos. A variância S é dada pela somatória de x_i ao quadrado.

Calcule a variância e exiba os vetores em formato tabular, similar a tabela acima.

13. Escreva um trecho de código para fazer a criação dos novos tipos de dados conforme solicitado abaixo:

- Horário: composto de hora, minutos e segundos.
- Data: composto de dia, mês e ano.
- Compromisso: composto de uma data, horário e texto que descreve o compromisso.

14. Crie uma estrutura representando os alunos de um determinado curso. A estrutura deve conter a matrícula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova e nota da terceira prova.

- Permita ao usuário entrar com os dados de 5 alunos.
- Encontre o aluno com maior nota da primeira prova.
- Encontre o aluno com maior média geral.
- Encontre o aluno com menor média geral
- Para cada aluno diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 6 para aprovação.